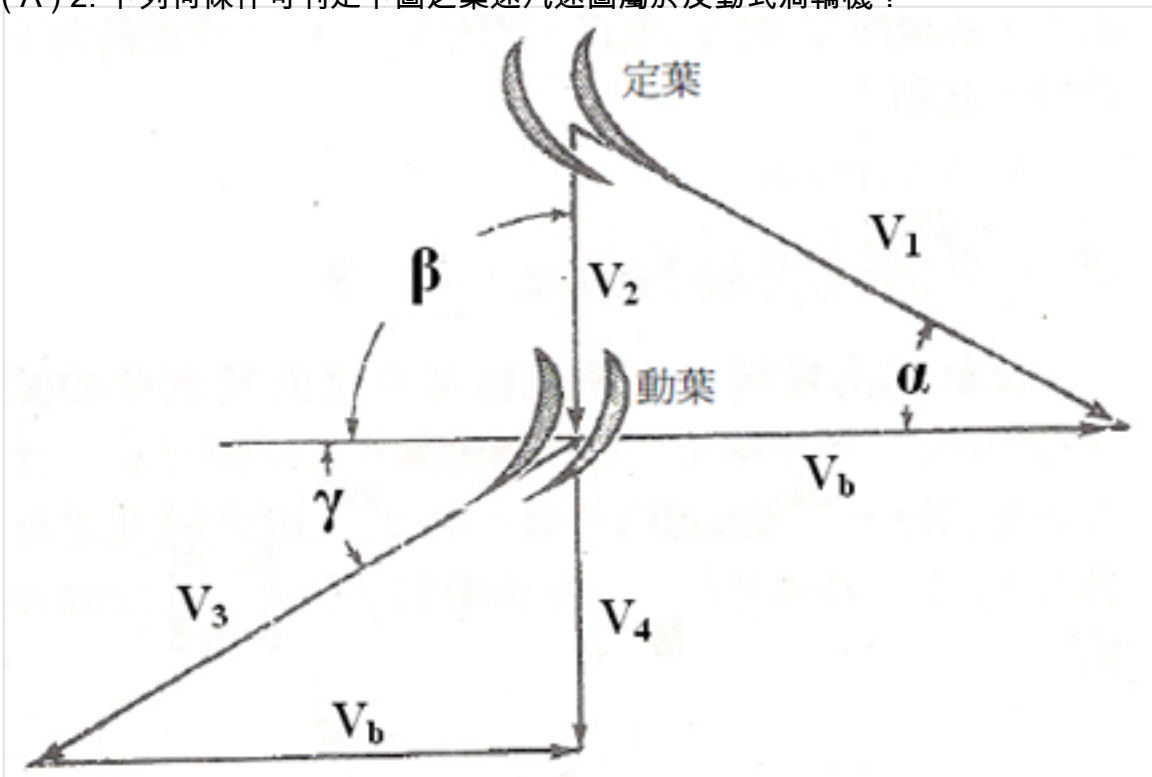
110年第三次航海人員測驗【603】二等管輪(加註)【000019】船舶主機概要-蒸汽推進機組

(B) 1. 渦輪機中蒸汽流經噴嘴加速為何過程？
A. 壓縮過程
B. 膨脹過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

(A) 2. 下列何條件可判定下圖之葉速汽速圖屬於反動式渦輪機？



A. V_3之速度值大於V_2之速度值
B. V_2與V_4之速度方向相同
C. V_1之速度值大於V_b之速度值
D. α角小於45度

(A) 3. 當蒸汽壓力降低時，不得以何種方式增加馬力，否則蒸汽壓力可能會降低至危險點以下？
A. 開大節流閥
B. 關小節流閥
C. 開大噴嘴閥
D. 關小噴嘴閥

(A) 4. 試問實務上操作自動盤俥時推進軸之轉數不得大於幾轉，以免影響船舶繫泊?
A. 5 rpm
B. 15 rpm
C. 25 rpm
D. 35 rpm

(B) 5. 量測熱量的公制單位10kcal(千卡)，是指在1大氣壓力下
A. 把1公斤的水升高1℃所需的熱量
B. 把10公斤的水升高1℃所需的熱量
C. 把100公斤的水升高1℃所需的熱量
D. 把1000公斤的水升高1℃所需的熱量

(C) 6. 從濕飽和蒸汽加熱至乾飽和蒸汽，蒸汽的溫度會?
A. 上升一倍
B. 上升二倍
C. 維持
D. 下降

(B) 7. 自動鍋爐於哪一情況下只會發布警報信號並不中斷燃油?
A. 蒸汽攜水
B. 爐水位達高設限
C. 爐水含油漬及懸浮雜質
D. 過剩空氣超量

(B) 8. 鍋爐水為暫時性的硬度亦稱為何種硬度，下列何者正確？
A. 硫酸鹽硬度
B. 碳酸鹽硬度
C. 矽酸鹽硬度
D. 硝酸鹽硬度

(C) 9. 下列有關D型自然加速循環式水管鍋爐的敘述何者錯誤?
A. 使用蒸汽阻板來提高蒸汽乾度
B. 使用乾汽管來提高蒸汽乾度
C. 降水管設計下降水量低於全部產汽管的蒸發汽量
D. 降水管設計下降水量高於全部產汽管的蒸發汽量

(D) 10. 鍋爐廢氣經過節熱器前之溫度應保持在多少˚C?
A. 140以下
B. 大於140小於150
C. 大於150小於160
D. 大於160小於190

(A) 11. 下列何種空氣預熱器必須裝配馬達以配合運作?
A. 再生式
B. 板式
C. 蒸汽式
D. 裸管式

(B) 12. 鍋爐利用水洗法除灰，何種敘述錯誤?
A. 在水中加入鹼性化合物，可提高除灰效率
B. 水洗溶解灰渣後的水呈鹼性，會對鍋爐造成腐蝕
C. 各種除灰方法，以水洗法最常使用
D. 水洗除灰法所使用的水洗水溫以65~90oC為宜

(D) 13. 有關高壓鍋爐系統的熱水井增加到多少度的範圍，使水中溶氧和二氧化碳大量的減少，下列何者為唯一答案？
A. 50~60℃
B. 60~70℃
C. 70~80℃
D. 80~90℃

(B) 14. 有關低壓鍋爐系統提高熱水井溫度，可減少水中造成腐蝕的物質為下列何者?
A. 聯氨(N_2H_4)
B. 溶氧和二氧化碳

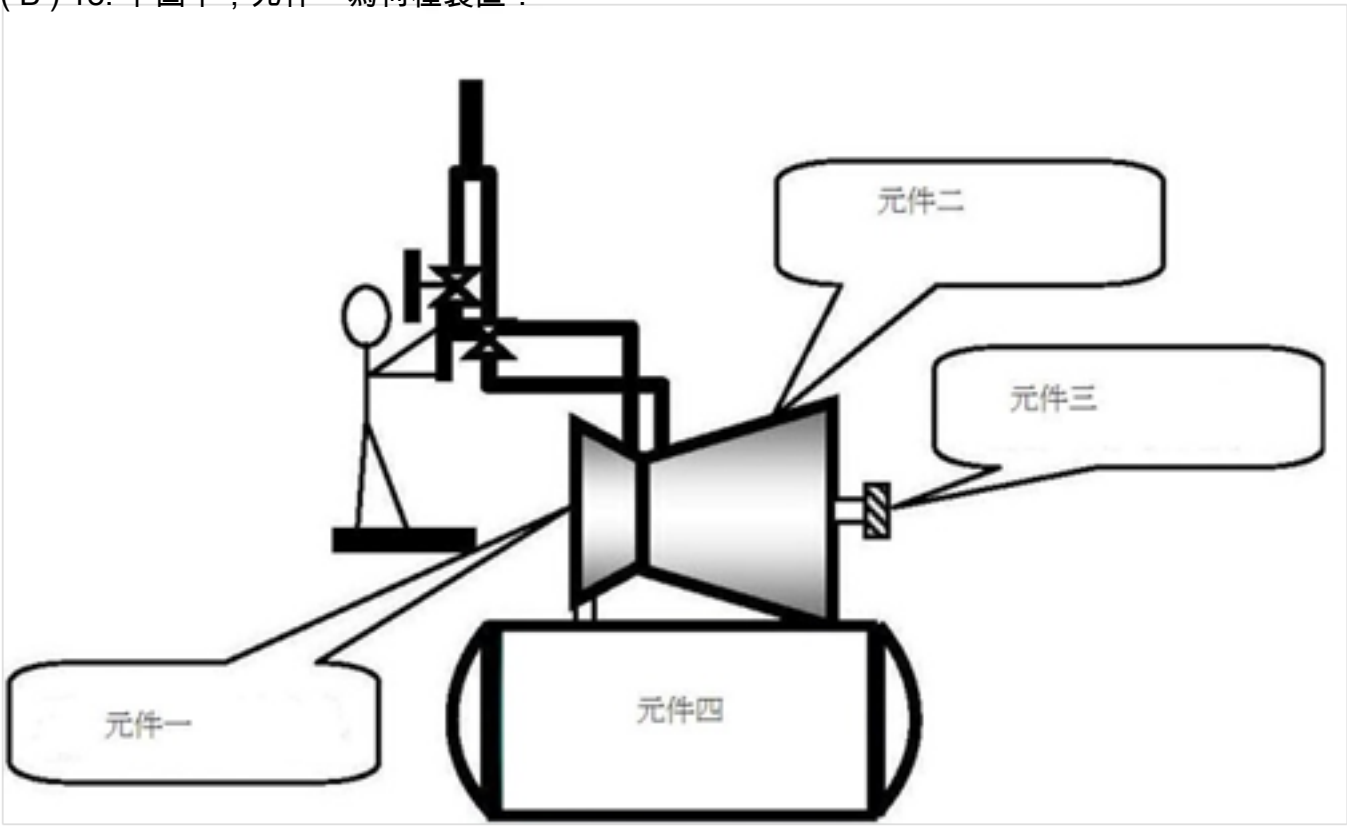
C. 磷酸納(Na_3PO_4)
D. 亞硫酸納(Na_2SO_3)

(A) 15. 有關高壓鍋爐矽酸鹽濃度超過多少ppm，應吹洩降低濃度，下列何者為唯一答案？
A. 6 ppm
B. 8 ppm
C. 10 ppm
D. 12 ppm

(B) 16. 有關中壓鍋爐磷酸鹽的濃度化驗其控制值應為多少ppm的範圍，下列何者為唯一答案？
A. 15~20 ppm
B. 20~40 ppm
C. 25~55 ppm
D. 30~60 ppm

(A) 17. 蒸汽渦輪機暖機準備時開啟主海水吸入閥，此閥英文書寫為何？
A. Main sea suction valve
B. Main sea chest
C. Main sea injection valve
D. Main sea storm valve

(B) 18. 下圖中，元件一為何種裝置？



A. 正俥渦輪機
B. 倒俥渦輪機
C. 主蒸汽
D. 輸出小齒輪

(B) 19. 蒸汽渦輪機暖機中，為不使空氣侵入機殼內，不斷地向何處供給汽密蒸汽？
A. 節流閥
B. 軸衛帶
C. 低壓噴嘴

D. 高壓噴嘴

(A) 20. 蒸汽機在暖機完成備用時，應注意每隔多久交互執行前進及倒俥回轉？
A. 1~2分鐘
B. 3~5分鐘
C. 5~10分鐘
D. 10~20分鐘

(C) 21. 渦輪機若採用三機控制，於需要高航速之狀況，因巡航機機型較小，無法使蒸汽充分流通時，試問此種採用的蒸汽控制方法名稱為何？
A. 低壓交聯
B. 中壓交聯
C. 高壓交聯
D. 巡行交聯

(C) 22. 蒸汽渦輪主推進機使用中因故障或備便時，為防止主機因膨脹不均而產生轉子軸暫時之彎曲，所裝設之預防彎曲設備，試問為下列何項？
A. 自動超俥設備
B. 自動警報設備
C. 自動轉俥設備
D. 手動超俥設備

(D) 23. 下列哪種玻璃水位計裝有聚光鏡及紅、綠濾鏡?
A. 平形折射式
B. 圓形反射式
C. 二色反射式
D. 二色折射式

(D) 24. 下列哪一理由不符合節熱器裝於煙道廢氣高溫側?
A. 出口水溫度需要接近爐水溫度
B. 可預防低溫腐蝕
C. 進口水溫高於空氣溫度
D. 水熱傳導率低於空氣，高溫較易吸熱

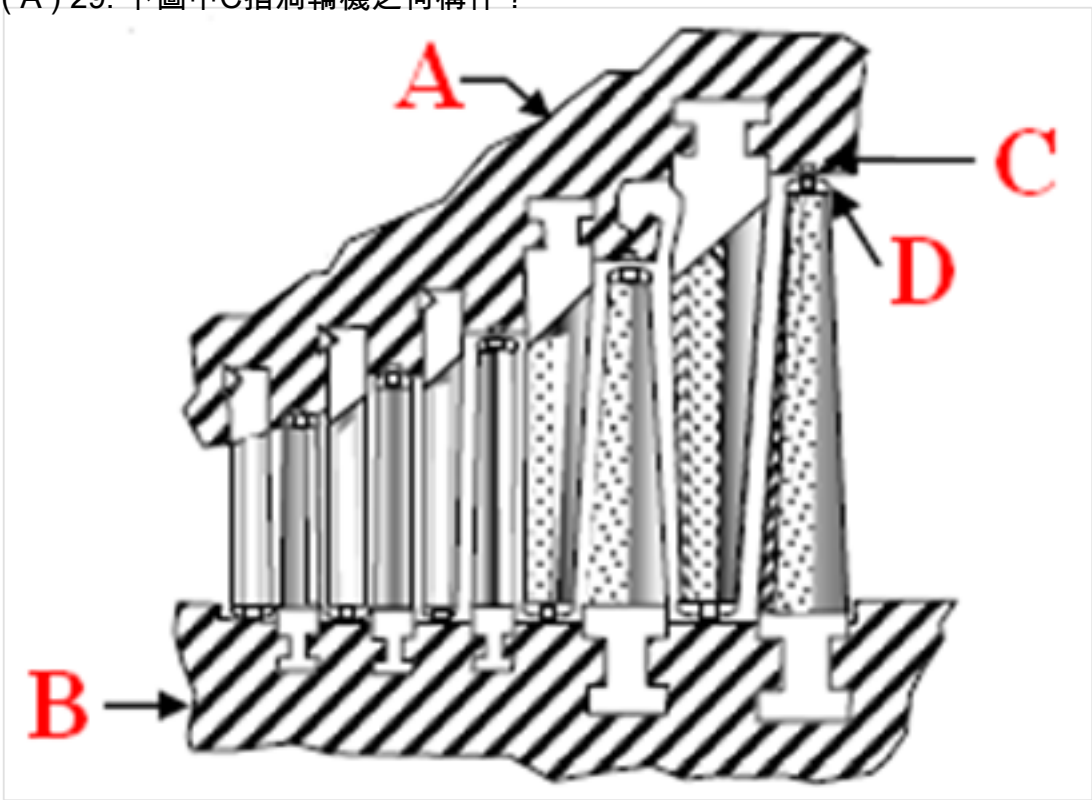
(A) 25. 下列那些因素影響鍋爐水位之穩定?
A. 壓力、給水量、蒸汽流量
B. 燃燒率、給水量、空氣流量
C. 壓力、空氣溫度、給水量
D. 蒸汽流量、空氣溫度、壓力

(C) 26. 下列何者不是三元自動給水的控制變數?
A. 水位高低
B. 蒸汽流量
C. 蒸汽壓力
D. 給水流量

(C) 27. 鍋爐全量式安全閥當到達開啟全揚（升）程時;其蒸汽入口的截面積為喉部截面積多少倍以上，下列何者正確？
A. 1.15倍
B. 1.53倍
C. 1.7倍
D. 1.75倍

(D) 28. 鍋爐其蓄汽壓力不得高於鍋爐設計壓力之多少百分比，下列何者為唯一答案？
A. 3%
B. 5%
C. 8%
D. 10%

(A) 29. 下圖中C指渦輪機之何構件？



A. 尖形條栓
B. 葉尖繫牢帶
C. 機殼
D. 轉子

(B) 30. 蒸汽通路截面積相等時，蒸汽流經渦輪動葉片之壓力不變但速度降低，為下列何種型式之渦輪機？
A. 反動式
B. 衝動式
C. 複壓反動式
D. 複速反動式

(C) 31. 鍋爐燃燒空氣壓力之量測，通常使用下列哪一種型式之壓力計?
A. 油壓式
B. 波登管
C. U形玻璃管
D. 伸縮箱

(C) 32. 有一U形管，管內盛水，一端接於煙道，另端與大氣相通，若管內液面差35cm，求煙道壓力為多少kg/cm^2？
A. 3.5
B. 0.35
C. 0.035
D. 0.0035

(B) 33. 過熱度指過熱蒸汽溫度和下列哪一種蒸汽溫度之差?
A. 濕蒸汽
B. 乾飽和
C. 過飽和
D. 未飽和

(A) 34. 航行中鍋爐水中溶解之固形物與水大量的被蒸汽攜帶走成為水錘作用，及污染過熱器、機器及蒸汽渦輪機等之原因為何？
A. 鍋爐汽水共騰
B. 疏水閥未開啟
C. 蒸汽管受通風冷卻
D. 船舶航行區氣溫突降

(A) 35. 有關ppb用在質量上，相當於一公噸的水中含有多少的質量，下列何者正確?
A. 1 mg
B. 10 mg
C. 1 g
D. 10 g

(B) 36. 有關epm濃度單位，下列何者正確?
A. 十萬分之一當量
B. 百萬分之一當量
C. 千萬分之一當量
D. 十億分之一當量

(C) 37. 調速器先變更伺服機之壓力油油壓，然後再由伺服機傳至調速閥，以改變該閥開度而調整渦輪機轉速者為下列何調速系統？
A. 直接式
B. 同步式
C. 間接式
D. 氣壓式

(B) 38. 蒸汽機船隻，使潤滑軸承溫度保持於多少溫度範圍，並依此調整滑油冷卻器冷卻水量？
A. 20~40℃
B. 40~65℃
C. 65~75℃
D. 75~85℃

(B) 39. 試問渦輪蒸汽主機緊急停俥不包括以下何項原因？
A. 高壓渦輪機節流閥前蒸汽壓力異常下降
B. 控制用油壓上升
C. 鍋爐水位超過預警值
D. 高、低壓渦輪機推力軸承異常磨耗

(C) 40. 裝置於主蒸汽渦輪機正、倒俥蒸汽節流控制閥，目的為當主蒸汽渦輪機之速度及方向控制中，經選擇正俥時，倒俥會自動失效。請問此種保安裝置稱為下列何項？
A. 跳脫裝置(trip)
B. 制動裝置(brake)
C. 內鎖裝置(inter-lock)
D. 減速裝置(slowdown)